

Object-Oriented Analysis and Design HW4

資電三 112504009 林紘喬

A. Insert Anomaly

因為表格是以業務員資料為主，一筆資料同時包含業務員、辦公室、電話與客戶資訊。

所以如果公司想新增一個新的辦公室電話，例如新增某個新的 SalesOffice 與 OfficeNumber，但目前這個辦公室還沒有任何業務員，則無法單獨插入這筆資料。

B. Deletion Anomaly

如果 John Hunt 退休，通常會把他的整筆資料刪除。

但是這筆資料中不只包含 John Hunt 本人的資訊，也包含：

- SalesOffice = New York
- OfficeNumber = 212-555-1212
- 以及他的客戶資料 Dell、HP、Apple

如果刪除這一行，而 John Hunt 又剛好是 New York 辦公室唯一的業務員，那麼系統就會同時失去 New York 辦公室及其電話號碼的資訊。

C. 應該拆成 3 張表

1. Office(OfficeName, OfficeNumber)

用來記錄辦公室資料：

- OfficeName：辦公室名稱，例如 Chicago、New York
- OfficeNumber：辦公室電話

Primary Key = OfficeName

2. SalesPerson(EmployeeID, SalesPersonName, OfficeName)

用來記錄業務員資料：

- EmployeeID：員工編號
- SalesPersonName：業務員姓名
- OfficeName：所屬辦公室

Primary Key = EmployeeID

3. SalesPersonCustomer(EmployeeID, CustomerName)

用來記錄業務員與客戶之間的關係：

- EmployeeID：員工編號
- CustomerName：客戶名稱

Primary Key = (EmployeeID, CustomerName)